1980 年普通高等学校招生全国统一考试

1980 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 化简：$\frac{1-3i}{3-2i}$.

【解析】
分子、分母同乘分母的共轭复数 $3+2i$，得 $\frac{1-3i}{3-2i}=\frac{(1-3i)(3+2i)}{(3-2i)(3+2i)}=\frac{3+2i-9i-6i^2}{13}=\frac{9-7i}{13}=\frac{9}{13}-\frac{7}{13}i$.

2. 解方程组：$begin\{cases\}2x-3y-z=5 \backslash 4x+2y+3z=9 \backslash 3x+2y=-1end\{cases\}$.

【解析】
由第一式得 $z=2x-3y-5$. 代入第二式，得 $4x+2y+3(2x-3y-5)=9$，即 $10x-7y=24$. 又由第三式得 $3x+2y=-1$. 将前一个方程乘以 2，后一个方程乘以 7，相加得 $41x=41$，所以 $x=1$. 代入 $3x+2y=-1$，得 $y=-2$；再代入 $z=2x-3y-5$，得 $z=3$. 因此方程组的解为 $x=1$，$y=-2$，$z=3$.

3. 用解析法证明：直径所对的圆周角是直角.

【解析】
设圆心为 O，半径为 r，取 O 为坐标原点，直径所在直线为 x 轴，设直径端点为 $A(-r,0)$、$B(r,0)$，圆周角顶点为 $C(u,v)$. 因为 C 在圆上，所以 $u^2+v^2=r^2$. 于是 $\overrightarrow{CA}=(-r-u,-v)$，$\overrightarrow{CB}=(r-u,-v)$，从而 $\overrightarrow{CA}cdotarrow(CB)=(-r-u)(r-u)+v^2=u^2+v^2-r^2=0$. 因此 $\overrightarrow{CA}perparrow(CB)$，即 $\angle ACB=90^\circ$. 所以直径所对的圆周角是直角.

4. 某地区 1979 年的轻工业产值占工业总产值的 20%，要使 1980 年的工业总产值比上一年增长 10%，且使 1980 年的轻工业产值占工业总产值的 24%，问 1980 年轻工业产值应比上一年增长百分之几？

【解析】
设该地区 1979 年工业总产值为 T，则当年轻工业产值为 $0.2T$. 1980 年工业总产值为 $1.1T$，所以当年轻工业产值为 $0.24\times1.1T=0.264T$. 因此轻工业产值的增长率为 $\frac{0.264T-0.2T}{0.2T}=0.32$，即 1980 年轻工业产值应比上一年增长 32%.

5. 设 $\frac{3\pi}{4}<\theta<\frac{5\pi}{4}$，化简：$\frac{\sqrt{\cos\frac{\pi}{4}\sin\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)\left[\sin(\pi-\theta)-\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)\right]}}{\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}$.

【解析】
因为 $\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$，且 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos\theta$，所以 $\sin(\pi-\theta)-\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)=\sin\theta+\cos\theta$. 又 $\sin\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin\theta+\cos\theta)$，故根号内的式子为 $\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin\theta+\cos\theta)^2=\frac{(\sin\theta+\cos\theta)^2}{2}$. 由 $\frac{3\pi}{4}<\theta<\frac{5\pi}{4}$，可得 $\pi<\theta+\frac{\pi}{4}<\frac{3\pi}{2}$，从而 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)<0$，即 $\sin\theta+\cos\theta<0$. 因此分子为 $-\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\sqrt{2}}$，而分母 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\sqrt{2}}$，所以原式等于 -1.

6.

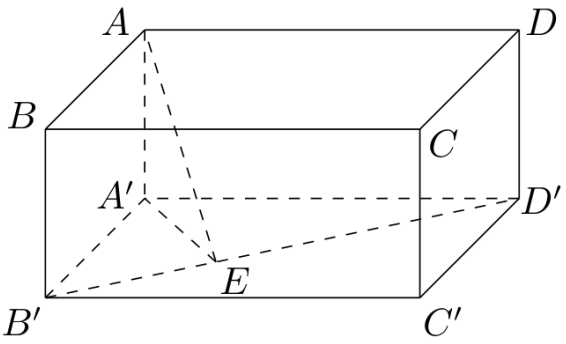
1. (1) 若四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 将四边形分成面积相等的两个三角形，证明：直线 AC 必平分对角线 BD；
2. (2) 写出第（1）小题的逆命题，这个逆命题是否正确？为什么？

【解析】

1. （1）设对角线 AC 与 BD 相交于 O. 由题意，$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ACD}$，且两个三角形以 AC 为公共底边，所以点 B、D 到直线 AC 的距离相等. 因为 AO 在直线 AC 上，点 B、D 到直线 AO 的距离也相等，从而 $S_{\triangle AOB}=S_{\triangle AOD}$. 又因为 B，O，D 三点共线，$\angle AOB$ 与 $\angle AOD$ 互为补角，故它们的正弦相等. 于是 $\frac{1}{2}AO\cdot OB\cdot\sin\angle AOB=\frac{1}{2}AO\cdot OD\cdot\sin\angle AOD$，从而 $OB=OD$. 所以 O 是 BD 的中点，即直线 AC 平分对角线 BD.
2. （2）逆命题为：若四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 平分对角线 BD，则 AC 将四边形分成面积相等的两个三角形. 这个逆命题正确. 事实上，设 O 为两条对角线的交点，由 $OB=OD$ 以及 $\angle AOB$ 与 $\angle AOD$ 互为补角，得 $S_{\triangle AOB}=S_{\triangle AOD}$. 同理，$S_{\triangle BOC}=S_{\triangle DOC}$. 因此 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle AOB}+S_{\triangle BOC}=S_{\triangle AOD}+S_{\triangle DOC}=S_{\triangle ACD}$，所以 AC 将四边形分成面积相等的两个三角形.

7. 如图，长方形框架 $ABCD-A'B'C'D'$ 三边 AB，AD，AA' 的长分别为 6，8，3.6，AE 与底面的对角线 $B'D'$ 垂直相交于 E.

1. (1) 证明 $A'E\perp B'D'$；
2. (2) 求 AE 的长.



【解析】

1. （1）建立直角坐标系，使 $A'(0,0,0)$，$B'(6,0,0)$，$D'(0,8,0)$，$A(0,0,3.6)$. 设 E 将线段 $B'D'$ 按参数 λ 表示为 $E(6-6\lambda,8\lambda,0)$，其中 $0\le\lambda\le1$. 则 $\overrightarrow{B'D'}=(-6,8,0)$，$\overrightarrow{AE}=(6-6\lambda,8\lambda,-3.6)$. 由已知 $AE\perp B'D'$，有 $\overrightarrow{AE}cdotarrow(B'D')=(6-6\lambda)(-6)+(8\lambda)(8)=100\lambda-36=0$，所以 $\lambda=0.36=\frac{9}{25}$. 因而 $\overrightarrow{A'E}=\left(\frac{96}{25},\frac{72}{25},0\right)$，从而 $\overrightarrow{A'E}cdotarrow(B'D')=\frac{96}{25}(-6)+\frac{72}{25}(8)=0$. 所以 $A'E\perp B'D'$.
2. （2）由 $\lambda=\frac{9}{25}$，得 $E\left(\frac{96}{25},\frac{72}{25},0\right)$. 因此 $AE^2=\left(\frac{96}{25}\right)^2+\left(\frac{72}{25}\right)^2+\left(\frac{90}{25}\right)^2=\frac{9216+5184+8100}{625}=36$，故 $AE=6$.

8.

1. (1) 把参数方程 $begin\{cases\}x=\sec t\ \backslash\ y=2\tan tend\{cases\}$（$t$ 为参数）化为直角坐标方程，并画出方程的曲线的略图；
2. (2) 当 $0\le t<\frac{\pi}{2}$ 及 $\pi\le t<\frac{3\pi}{2}$ 时，各得到曲线的哪一部分？

【解析】

1. （1）由 $x=\sec t$、$y=2\tan t$，得 $x^2=\sec^2 t$、$\frac{y^2}{4}=\tan^2 t$. 利用恒等式 $\sec^2 t-\tan^2 t=1$，消去参数得 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$. 因而曲线是以坐标轴为对称轴、顶点为 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$ 的双曲线，渐近线为 $y=2x$ 和 $y=-2x$，略图应包含右支和左支，分别位于右、左两个方向.
2. （2）当 $0\le t<\frac{\pi}{2}$ 时，$\cos t>0$、$\sin t\ge0$，所以 $x=\sec t\ge1$、$y=2\tan t\ge0$，得到双曲线第一象限的部分，包括顶点 $(1,0)$. 当 $\pi\le t<\frac{3\pi}{2}$ 时，$\cos t<0$、$\sin t\le0$，所以 $x=\sec t\le-1$、$y=2\tan t\ge0$，得到双曲线第二象限的部分，包括顶点 $(-1,0)$.